

48

CAPÍTULO

Transporte de Lípidos y Lipoproteínas

Algunos lípidos constituyen componentes estructurales de las membranas celulares, las cuales están en constante renovación, otros se almacenan y se movilizan según las condiciones metabólicas del organismo y otros cumplen diversas funciones biológicas en distintos sitios, de modo que no es difícil comprender la importancia de su transporte de unos tejidos a otros, ya sea a partir de su absorción intestinal o desde órganos como el hígado, donde se sintetizan activamente.

La cantidad y tipo de lípidos que se transportan varían en dependencia de diversos factores metabólicos y, en especial, de las características de la dieta. La caracterización de los lípidos del plasma humano muestra la presencia de los siguientes tipos: triacilglicerol, fosfolípidos, colesterol libre y esterificado, además de pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena larga no esterificados. La concentración normal de cada uno se muestra en la tabla 48.1.

Tabla 48.1 *Lípidos del plasma humano*

Lípido	mmol.L ⁻¹		mg.dL ⁻¹	
	Promedio	Rango	Promedio	Rango
Triacilglicerol	1,6	0,9-2	78	35-150
Colesterol total	5,2	2,8-8,3	200	150-250
Colesterol esterificado	1,4	0,7-2,7	145	136-152
Fosfolípidos totales (fosfátidos de glicerina y esfingomielinas)	3,1	1,8-5,8	175	145-200
Ácidos grasos no esterificados	0,4	0,2-0,6	10,3	5,2-13,5

La insolubilidad de los lípidos en solventes polares como el agua es una característica común a todos ellos en mayor o menor grado, por lo cual su transporte a través de los líquidos corporales y en particular del plasma constituiría un serio problema biológico si no se asociaran entre sí y con proteínas, de tal forma que puedan interactuar con el medio acuoso.

Mecanismos de transporte

Determinados tipos de proteínas constituyen los componentes adicionales que sirven como vehículo para el transporte de los lípidos en la sangre. Entre ellos se produce una asociación mediante interacciones débiles.

Existen 2 formas de transporte de los lípidos en el plasma, el complejo albúmina-ácidos grasos no esterificados y las lipoproteínas. Estas últimas son estructuras complejas que transportan distintos agregados de lípidos.

Transporte por medio de la albúmina plasmática

Los ácidos grasos libres o no esterificados se liberan en el plasma y pasan a la circulación general. Estos proceden principalmente de la degradación intracelular de los triacilgliceroles del tejido adiposo en determinadas condiciones como el ayuno y el ejercicio muscular entre otros, según se estudiará en el capítulo 50 (Fig. 48.1).

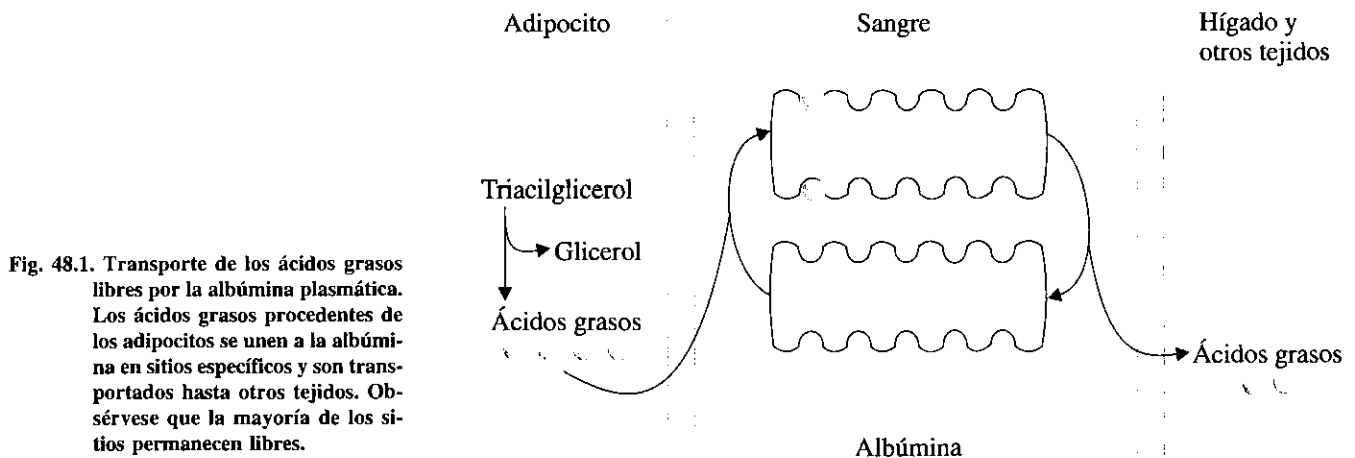


Fig. 48.1. Transporte de los ácidos grasos libres por la albúmina plasmática. Los ácidos grasos procedentes de los adipocitos se unen a la albúmina en sitios específicos y son transportados hasta otros tejidos. Obsérvese que la mayoría de los sitios permanecen libres.

En la medida en que aumenta la concentración intracelular de ácidos grasos libres, éstos se difunden a través de la membrana plasmática de los adipocitos y de las células endoteliales al plasma. Allí se unen a la albúmina, la cual constituye la proteína plasmática más abundante. Ésta tiene un peso molecular de 66 200 D. En su superficie se han descrito 10 sitios de unión de afinidad variable para los ácidos grasos, sin embargo, como promedio se unen solamente 2 por molécula de albúmina.

Las concentraciones del complejo albúmina-ácidos grasos varía entre 0,2 y 0,6 mEq.L⁻¹ de plasma en los períodos interalimentarios. Inmediatamente después de las comidas, los valores descienden hasta cerca de 0,1 mEq.L⁻¹, sin embargo durante el ayuno pueden aumentar hasta alrededor de 0,8 mEq.L⁻¹ y en la diabetes mellitus descompensada la cifra puede elevarse hasta 2 mEq.L⁻¹ o valores aún mayores. En su composición se encuentran los ácidos grasos de cadena larga, que habitualmente se encuentran en el tejido adiposo, es decir, ácido palmítico, esteárico, oleico, palmitoleico, linoleico y pequeñas cantidades de otros tipos.

La cantidad de ácidos grasos que se separan de la albúmina y penetran en los diferentes tejidos depende de su concentración relativa en el plasma y en las células de cada tejido en particular. La entrada se produce a través de un mecanismo de simporte acoplado al transporte de Na⁺.

Lipoproteínas plasmáticas

Como se mostró en la tabla 48.1, en el plasma se transportan, además de los ácidos grasos unidos a la albúmina, cantidades apreciables de otros lípidos como son los triacilgliceroles, los fosfolípidos y el colesterol, cada uno en diferentes proporciones. Éstos forman parte de las lipoproteínas plasmáticas, las cuales pueden definirse como estructuras supramacromoleculares formadas por la agregación de diferentes tipos de lípidos con proteínas globulares específicas llamadas apoproteínas.

Estructura general de las lipoproteínas

Aunque existen variaciones estructurales considerables entre los diferentes tipos de lipoproteínas, hay una regularidad en la disposición de sus componentes que puede ilustrarse en una lipoproteína utilizada como modelo general (Fig. 48.2). Éste nos muestra que en el núcleo central de la partícula micelar se agrupan los lípidos no anfipáticos-triacilgliceroles y ésteres del colesterol- y alrededor de este núcleo se encuentran las apoproteínas y los lípidos anfipáticos -fosfolípidos y colesterol libre- orientados con las porciones polares hacia el exterior en monocapas que están en contacto con el medio acuoso donde se hallan.

La organización estructural de las lipoproteínas se mantiene por interacciones débiles entre sus componentes, lo cual facilita los intercambios moleculares que se producen durante sus transformaciones metabólicas intravasculares.

Clasificación de las lipoproteínas plasmáticas

Las lipoproteínas plasmáticas constituyen un grupo diverso de estructuras con una proporción variada de lípidos y proteínas que les confieren propiedades y funciones de transporte específicas a cada una de ellas. Para su clasificación se han utilizado técnicas de separación y caracterización basadas en sus propiedades físicas, entre éstas, la ultracentrifugación con el método de flotación y la electroforesis de lipoproteínas. Las características generales de estas técnicas fueron descritas en el capítulo 9.

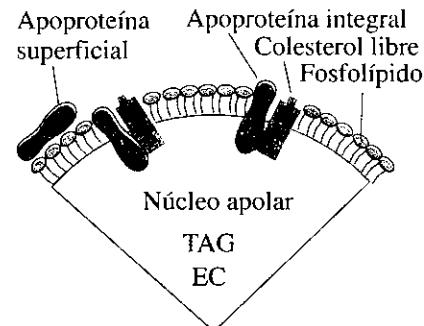
La variante de ultracentrifugación utilizada aquí tiene su fundamento en la baja densidad de estas partículas en relación con el resto de las proteínas plasmáticas, debido al contenido lipídico de las lipoproteínas, por lo cual éstas flotan en el líquido a determinadas velocidades de centrifugación.

El procedimiento puede realizarse utilizando como disolvente una solución de NaCl con una densidad de $1,063 \text{ g.mL}^{-1}$ a 26°C , y permite clasificar a las lipoproteínas según su coeficiente de flotación en unidades Svedberg (Sf) en 5 tipos principales, en orden creciente de densidad:

1. Quilomicrones (Q).
2. Lipoproteínas de muy baja densidad -VLDL, del inglés *very low density lipoprotein*.
3. Lipoproteínas de densidad intermedia -IDL, *intermediate density lipoprotein*.
4. Lipoproteínas de baja densidad -LDL, *low density lipoprotein*.
5. Lipoproteínas de alta densidad -HDL, *high density lipoprotein*.

Las HDL presentan 3 subfracciones -HDL₁, HDL₂ y HDL₃- que se diferencian entre sí por su composición estructural y algunos aspectos funcionales.

Por otra parte, se clasifican de acuerdo con su movilidad electroforética en lipoproteínas alfa, beta y prebeta, de forma semejante a como se hace con las globulinas plasmáticas. Los quilomicrones no muestran apenas migración electroforética y permanecen en el origen (Fig. 48.3).



TAG: triacilgliceroles; EC: ésteres de colesterol.

Fig. 48.2. Estructura generalizada de una lipoproteína plasmática (corte transversal). Obsérvese la disposición de las porciones polares de los componentes hacia el exterior, en contacto con el medio acuoso, y en el núcleo, los componentes no anfipáticos.

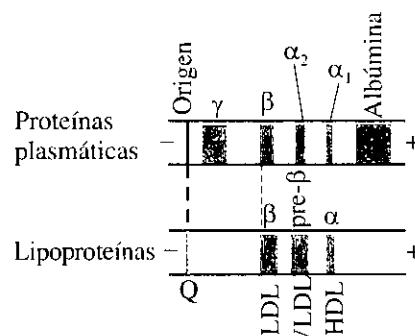


Fig. 48.3. Separación de lipoproteínas plasmáticas por electroforesis en gel de agarosa. Se observa la relación de su movilidad electroforética con la de algunas globulinas plasmáticas (α_1 , α_2 y β).

En la tabla 48.2 se muestra la clasificación de las lipoproteínas según los 2 criterios mencionados, así como una caracterización parcial de cada una.

Tabla 48.2. Clasificación y caracterización de las lipoproteínas humanas

	Q	VLDL	IDL	LDL	HDL
Fuente	Intestino	Intestino e hígado	VLDL	VLDL	Hígado e intestino
S _r (unidades)	400-10 ⁵	20-400	12-20	2-12	0-9
Vida media	1 h	1-3 h	1-3 h	2,5-3,5 d	5-6 d
Componentes (% peso seco):					
Proteínas	1-2	7-10	11	21	33
Total de lípidos	98-99	90-93	89	79	67
% del total de lípidos:					
Triacilglicerol	88	56	29	13	16
Colesterol	4	23	43	58	40
Fosfolípidos	8	20	27	28	44
Ácidos grasos libres	-	1	1	1	-
Apoproteínas presentes	A-I, A-II, B-48, C-I, C-II y C-III	B-100, C-I, C-II, C-III y E	B-100, C-I, C-II, C-III y E	B-100	A-I, A-II, C-I, C-II, C-III, D y E
Criterio electroforético	No migra	Pre-beta	Entre beta y pre-beta	Beta	Alfa

Se ha descrito un tipo adicional de lipoproteína en el plasma humano, cuya concentración aumentada se asocia con un mayor riesgo de aterosclerosis. Se trata de la lipoproteína (a), una variante de la LDL, en la cual la proteína principal apo B-100 está asociada con otra conocida como apo (a) que se describirá más adelante.

Apoproteínas. Como ya se señaló, las proteínas que forman parte de las lipoproteínas reciben el nombre de apolipoproteínas o apoproteínas. Al menos 7 tipos de éstas se encuentran distribuidas entre las diferentes lipoproteínas plasmáticas del hombre y todas están constituidas por una sola unidad globular, excepto la apo A-II que es un dímero. Todas se caracterizan por tener un elevado contenido α helicoidal, el cual se incrementa y estabiliza cuando éstas se incorporan a la estructura de las lipoproteínas.

Por otra parte, cada lipoproteína tiene una composición característica en apoproteínas que les confieren propiedades y funciones específicas, de forma tal que le permiten una buena interacción con las moléculas de agua del medio, lo que favorece su solubilidad. Además, las uniones débiles que se establecen entre los lípidos y las apoproteínas facilitan el intercambio de estas últimas entre diferentes tipos de lipoproteínas en el curso de su metabolismo.

Las funciones de las apoproteínas son variadas. Algunas contribuyen a la solubilidad de los lípidos que forman parte de las lipoproteínas, otras modifican la actividad de enzimas específicas durante el intercambio de lípidos entre las lipoproteínas o de éstas con los tejidos. Finalmente, determinadas apoproteínas sirven de señales de reconocimiento molecular (ligandos) de las lipoproteínas con los receptores celulares.

Las apoproteínas se designan con letras mayúsculas: A, B, C, etc. Existen varios subtipos: A-I, C-I, B-48 y otras.

En la tabla 48.3 se resumen las principales características y propiedades de las principales apoproteínas.

Tabla 48.3. Propiedades de algunas apoproteínas

Apo	Peso molecular (D)	Características	Función
A-I	28 000	Proteína principal de las HDL, contiene 245 aminoácidos	Activadora de la LCAT. Ligando para el receptor de HDL
A-II	17 000	Proteína estructural de las HDL. Formada por 2 cadenas polipeptídicas idénticas	Inhibe la LCAT. Activa la lipasa hepática de lipoproteína
B-48	260 000	Se encuentra solamente en los Q y en sus remanentes	Es esencial en la formación de los Q y las VLDL en el intestino
B-100	550 000	Proteína principal de las LDL. Formada por una sola cadena polipeptídica de 4 536 aminoácidos -la mayor cadena polipeptídica conocida	Ligando para el receptor de LDL
C-I	7 600	Contiene 57 aminoácidos	Activadora de la LCAT
C-II	8 916	Contiene 85 aminoácidos	Activadora de la lipasa de lipoproteína
C-III	8 750	Es una glicoproteína. Contiene 79 aminoácidos	Inhibe la lipasa de lipoproteína. Activa la ACAT
D	20 000	También conocida como proteína transportadora de ésteres de colesterol. Se asocia con la HDL y la ACAT	Transferencia de ésteres de colesterol.
E	34 000	Es una proteína rica en arginina. Se encuentra en las VLDL y los Q	Ligando para receptor de remanentes de Q y VLDL

La apo (a) descrita como componente de la lipoproteína (a), contiene 4 259 residuos de aminoácidos, organizados en segmentos repetidos que son homólogos del plasminógeno, una proteína plasmática que en su forma activa tiene acción fibrinolítica. La función normal de la apo (a) en seres humanos no se conoce, aunque se ha planteado su posible participación en la cicatrización de las lesiones vasculares.

Metabolismo de las lipoproteínas

Las lipoproteínas tienen la función de transportar diferentes tipos de lípidos entre las células de diversos tejidos. Los mecanismos por los que esto ocurre son complejos

e incluyen fenómenos que van desde su síntesis hasta su captación total o de parte de sus componentes por los tejidos. Por lo tanto incluyen, por una parte, procesos que tienen lugar en el interior de las células y, además, un grupo de transformaciones propias de las lipoproteínas que ocurren en la sangre. En estos procesos intervienen enzimas y receptores específicos cuyas características serán tratadas al abordar el metabolismo de cada una de las lipoproteínas.

Las lipoproteínas plasmáticas son sintetizadas, fundamentalmente, en el intestino o en el hígado, o al menos uno de sus componentes se origina en uno de estos tejidos. Aunque no se conocen todos los detalles del proceso de síntesis, ensamblaje y secreción de todas las lipoproteínas, se ha logrado una comprensión aceptable de estos procesos. Esto permite utilizar determinados modelos para su explicación generalizada.

El retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi tienen, cada uno, una participación específica en la síntesis y modificaciones de las proteínas o de los lípidos (capítulo 21). Se ha demostrado, así mismo, la participación del sistema de endomembranas en los procesos de ensamblaje y secreción de las lipoproteínas al plasma. Esto se ilustra más adelante con el modelo de formación y secreción de los quilomicrones. A continuación se describen brevemente las transformaciones metabólicas de cada una de las lipoproteínas plasmáticas.

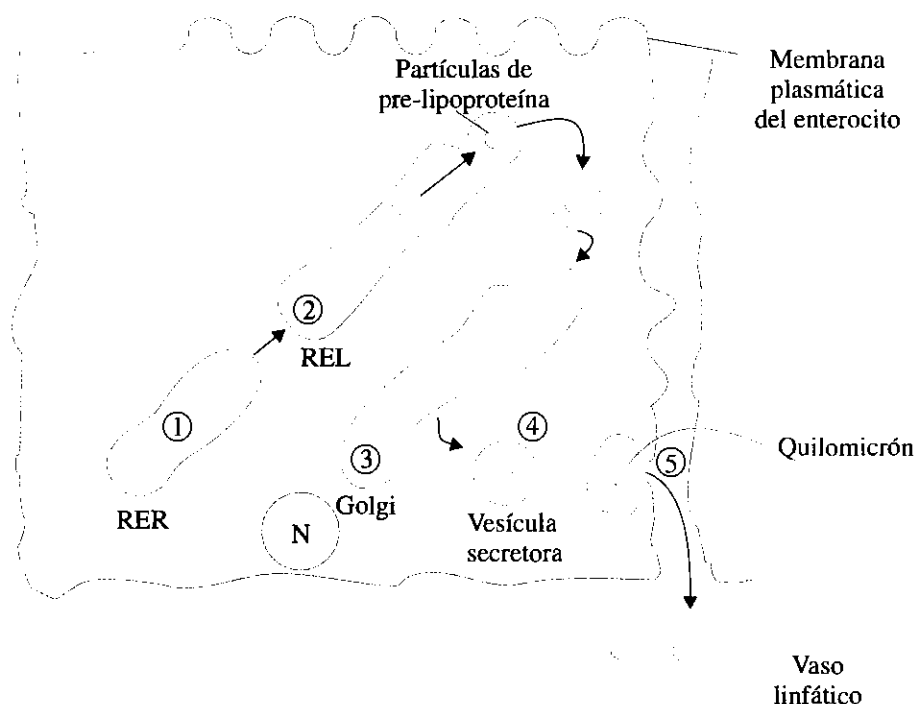
Metabolismo de los quilomicrones. Los quilomicrones son lipoproteínas ricas en triacilglicerol que se sintetizan en el intestino y transportan, fundamentalmente, los triacilglicerol y ésteres de colesterol obtenidos de la dieta hasta otros tejidos del organismo.

Los quilomicrones son, en general, las lipoproteínas de mayor tamaño, aun cuando tienen un diámetro muy variable. Los más grandes se sintetizan durante la etapa de absorción de los lípidos de la dieta, mientras que las partículas más pequeñas y más densas, con características similares a las VLDL, pasan a la linfa durante los períodos interalimentarios, y sus lípidos derivan, principalmente, de la síntesis intestinal y de las secreciones biliares. Los quilomicrones recién sintetizados contienen alrededor del 1 al 2 % de apoproteínas (tabla 48.2), pero su composición se modifica durante el metabolismo de estas partículas.

En la figura 48.4 se ilustra la formación y secreción de los quilomicrones. Las apoproteínas se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y son incorporadas a la lipoproteína en el retículo endoplasmático liso, que es el principal sitio de síntesis de los triacilglicerol. La lipoproteína transita después por el aparato de Golgi, donde se le adicionan residuos de glúcidos y es finalmente liberada por fusión de las vacuolas secretorias con la membrana plasmática (exocitosis). Los quilomicrones pasan a los espacios entre las células intestinales y de ahí al sistema linfático (quilíferos) donde forman el quilo. Luego son vertidos a la circulación sanguínea por medio del conducto torácico.

Se ha demostrado que en el intestino del ser humano se sintetizan además de la apo B-48, las apo A-I, A-II y muy pequeñas cantidades de apo C. Los quilomicrones recién secretados no contienen apo E ni prácticamente apo C. Estas apoproteínas, que son necesarias para su metabolismo, junto con cantidades adicionales de fosfolípidos son adquiridos por transferencia desde las HDL, una vez que los quilomicrones entran en la circulación. En la figura 48.5 se muestran las transformaciones sucesivas que sufren los quilomicrones.

La depuración de los quilomicrones de la sangre es relativamente rápida, en el hombre dura menos de 1 h y en animales pequeños es del orden de algunos minutos. Se ha demostrado experimentalmente que alrededor del 90 % de los ácidos grasos de los triacilglicerol son captados por el tejido adiposo, el corazón, el músculo esquelético y la glándula mamaria en lactancia, entre otros. En estos tejidos los quilomicrones se adhieren a las células endoteliales donde se encuentra la lipasa de lipoproteína fijada por cadenas de peptidoglicanos de heparán sulfato. Esta enzima cataliza la hidrólisis gradual de los triacilglicerol tanto de los quilomicrones como de las VLDL, hasta que éstos son transformados casi en su totalidad en ácidos grasos y glicerol (Fig. 48.6).



RER: retículo endoplasmático rugoso; REL: retículo endoplasmático liso; 1: síntesis de las apoproteínas (Apo) en el RER; 2: resíntesis de los triacilglicéridos, formación de fosfátidos de glicerina y pequeñas cantidades de colesterol y ésteres de colesterol en el REL, y ensamblaje de estos lípidos con las Apo en el REL; 3: modificaciones (glicosilaciones) de las Apo y formación del quilomicrón en el aparato de Golgi; 4: formación de la vesícula secretora; 5: secreción del quilomicrón hacia los vasos linfáticos.

Fig. 48.4. Esquema general de la síntesis, ensamblaje y secreción de los quilomicrones en los enterocitos.

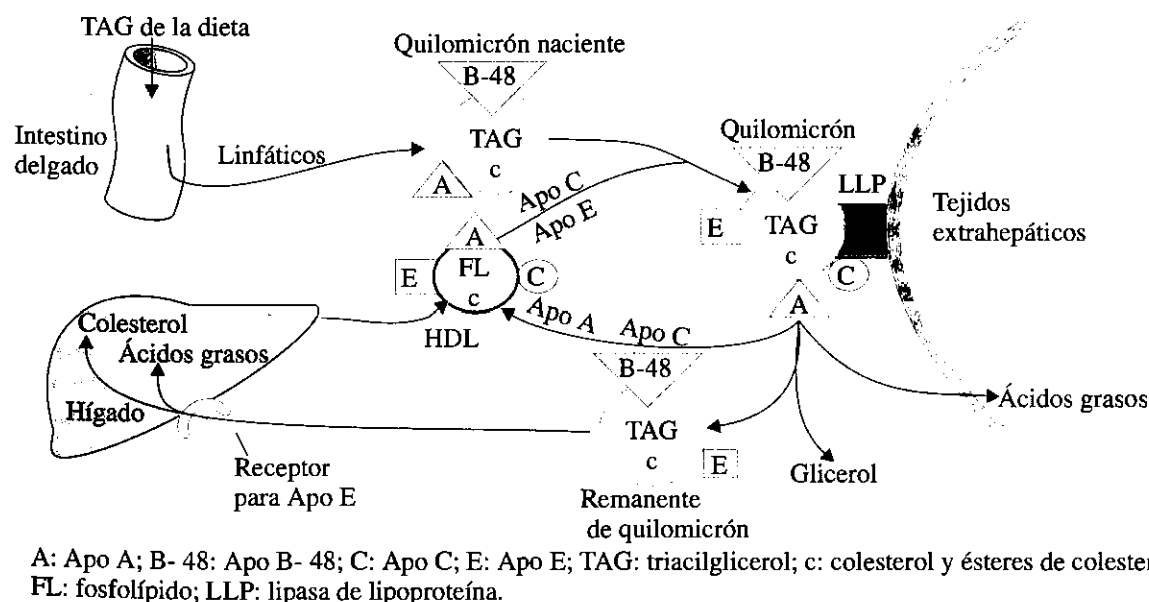


Fig. 48.5. Metabolismo de los quilomicrones. Durante el transporte de los TAG desde el intestino hacia diversos tejidos se produce, además, una amplia interrelación de los Q o sus remanentes con las HDL y con el tejido hepático.

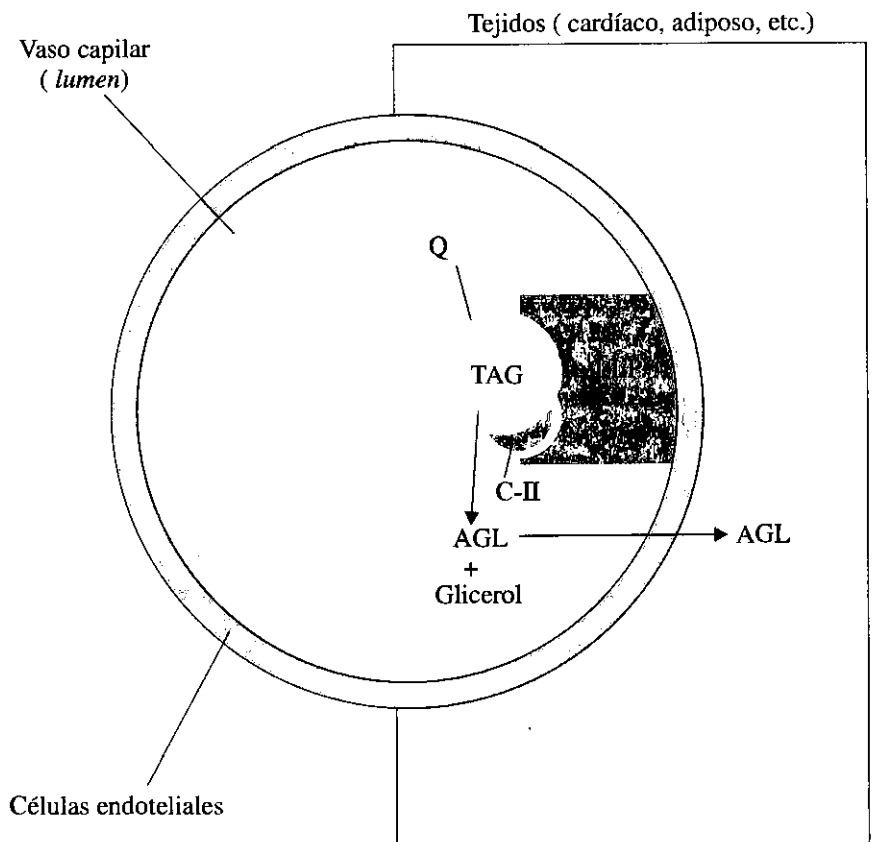


Fig. 48.6. Acción de la LLP sobre los TAG de los Q. Se muestra el papel activador de la apo CII. Se liberan, como productos, AGL y glicerol.

LLP: lipasa de lipoproteína; TAG: triacilglicerol; Q: quilomicrones; AGL: ácidos grasos libres

Muy pequeñas cantidades de ácidos grasos liberados continúan en la circulación unidos a la albúmina. La mayor parte entra en las células del tejido donde se liberaron y siguen vías metabólicas en correspondencia con sus características específicas; por ejemplo, en el tejido adiposo van a la síntesis de triacilglicerol de reserva, pero en el músculo, se incorporan fundamentalmente a la beta oxidación, con lo cual le aportan energía a éste.

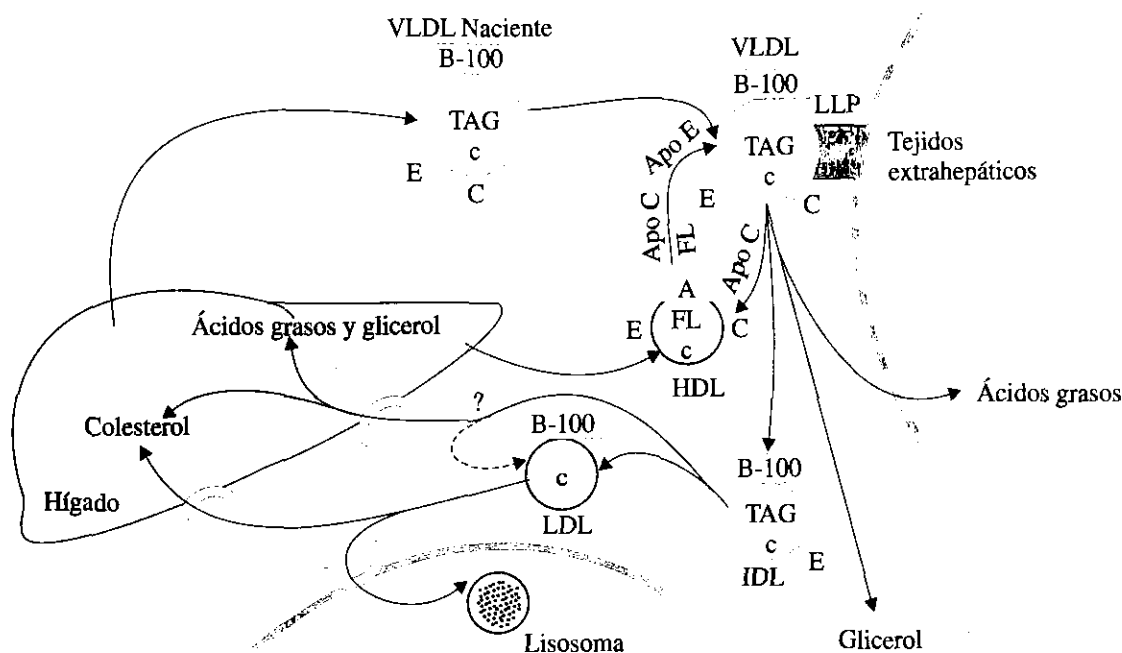
La lipasa de lipoproteína es una glicoproteína cuya síntesis y liberación en el tejido adiposo resulta estimulada por la insulina. Esta enzima es liberada de su enlace con el heparán sulfato por acción de la heparina. Tanto los fosfolípidos como la apo C-II se necesitan como cofactores para la actividad de esta enzima. La apo C-II contiene un sitio específico de unión a los fosfolípidos de la lipoproteína y otro sitio de unión a la enzima, donde ejerce su función activadora.

La lipasa de lipoproteína que se encuentra en el músculo cardíaco tiene una característica cinética especial. Su K_m para el triacilglicerol es 10 veces más baja que la del tejido adiposo, además, su síntesis es inducida por el glucagón y no por la insulina. Esto constituye un mecanismo de protección del corazón en situaciones como el ayuno, pues así se garantiza la captación de ácidos grasos por este órgano vital con preferencia al tejido adiposo, aun con concentraciones bajas de lipoproteínas ricas en triacilglicerol.

Después de la acción de la lipasa de lipoproteína, los quilomicrones han disminuido de manera ostensible su tamaño y su contenido de triacilglicerol y, por lo tanto, se han enriquecido proporcionalmente en ésteres de colesterol, pues, además, en su interacción con las HDL, ellas le aportan cantidades adicionales de estos últimos por medio de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (PTEC), considerada por

algunos como la apo D. La apo C-II es de nuevo transferida a la HDL, pero se retiene la apo E. La lipoproteína resultante recibe el nombre de remanente de quilomicrón y tiene un diámetro de alrededor del 50 % del quilomicrón que le dio origen. Estos remanentes son captados por el hígado mediante receptores específicos de apo E. Allí los triacilglicerol residuales, los ésteres de colesterol y los fosfolípidos son hidrolizados y metabolizados.

Metabolismo de las lipoproteínas de muy baja densidad y de las lipoproteínas de densidad intermedia. Las VLDL constituyen, junto con los quilomicrones, un tipo de lipoproteína rica en triacilglicerol cuya composición y características estructurales se mostraron en la tabla 48.2. Sin embargo, las VLDL se forman en el hígado, por un proceso similar al que describimos en la síntesis de los quilomicrones en el intestino. Éstos transportan triacilglicerol endógenos desde el hígado hacia otros tejidos. Se considera que sólo menos del 10 % de estos triacilglicerol puede ser de origen intestinal, procedente de los lípidos de la dieta. El metabolismo de las VLDL se ilustra en la figura 48.7.



A: Apo A; B-100: Apo B- 100; C: Apo C; E: Apo E; TAG: triacilglicerol; c: colesterol y ésteres de colesterol; FL: fosfolípido; LLP: lipasa de lipoproteína.

Fig. 48.7. Destino metabólico de las VLDL y formación de las LDL. Obsérvese la semejanza en la acción de las LLP sobre los TAG de las VLDL en relación con su acción sobre los Q, descrita en la figura precedente.

De forma semejante a lo que ocurre con los quilomicrones, las VLDL recién sintetizadas interactúan con las HDL, de las cuales reciben apo C-II, apo E y fosfolípidos adicionales, necesarios para sus transformaciones ulteriores. La vida media de esta lipoproteína es entre 2 y 4 h en individuos normales. Los triacilglicerol son hidrolizados en la superficie endotelial de los tejidos adiposo y muscular entre otros, por acción de la lipasa de lipoproteína, cuyas características ya fueron descritas. Los ácidos grasos que se obtienen como producto son utilizados por esos tejidos.

Cuando existe un déficit congénito de la lipasa de lipoproteína, la degradación de las VLDL y de los quilomicrones se enlentece ostensiblemente, y el suero toma un aspecto opaco que puede llegar a ser lactescente.

Después de la acción de la lipasa de lipoproteína, las VLDL, ya con una menor cantidad de triacilglicérol, se convierten en partículas menores. Éstas intercambian de nuevo componentes con las HDL, de forma semejante a como lo hicieron los quilomicrones, y se transforman en remanentes de VLDL ó IDL, cuya concentración en sangre es prácticamente no detectable, pues son transformadas de inmediato. Una parte de éstas es captada por el hígado mediante receptores de apo E (B-100, E) y de esta forma se metabolizan sus componentes.

Se ha demostrado que cierta proporción de las VLDL en las ratas contiene apo B-48 en lugar de apo B-100. En los experimentos realizados con estos animales se ha comprobado que la mayoría de las VLDL que contienen apo B-48 en lugar de apo B-100 son así captadas y degradadas en el hígado.

Sin embargo, en el hombre una porción considerable de esos remanentes (IDL) son atacados por una lipasa hepática de lipoproteínas (LHLP) que se encuentra en el endotelio capilar de ese tejido y como consecuencia sus triacilglicérols resultan degradados, con lo cual las IDL se transforman en LDL. Esta lipasa también se activa por la heparina, pero tiene algunas propiedades diferentes a la del tejido adiposo y otros tejidos extrahepáticos; por ejemplo, no es activada por la apo C-II y tiene una actividad considerable de fosfolipasa.

Metabolismo de las lipoproteínas de baja densidad. Las LDL constituyen, según se mostró en la tabla 48.2, un tipo de lipoproteína rica en colesterol, que tiene la importante función de llevar este lípido hacia diversos tejidos. Ellas transportan normalmente alrededor del 75 % del colesterol de la sangre y contienen un solo tipo de apoproteína, la apo B-100.

La principal vía de formación de las LDL es a partir de las IDL, que tienen su origen en las VLDL según se describió en el acápite anterior (Fig. 48.7), sin embargo existen evidencias experimentales de que determinadas cantidades de LDL son producidas directamente en el hígado.

El tiempo promedio de extracción de las LDL del plasma, calculado mediante marcaje de su apo B, es de alrededor de 2 días. Diariamente cerca del 45 % de esta lipoproteína es captada por el hígado y por los tejidos extrahepáticos, principalmente por las glándulas suprarrenales, las glándulas sexuales y el tejido adiposo, entre otros. Después de su formación, a partir de las IDL (Fig. 48.7), las LDL son captadas por diferentes mecanismos:

1. Mediante un receptor de LDL (B-100, E) de elevada afinidad.
2. Por receptores de baja afinidad.
3. Por un mecanismo no mediado por receptor, también llamado vía de “depuración”, presente por ejemplo en los macrófagos.

Estos mecanismos de captación del colesterol, así como la regulación y sus destinos metabólicos serán tratados en el capítulo 53.

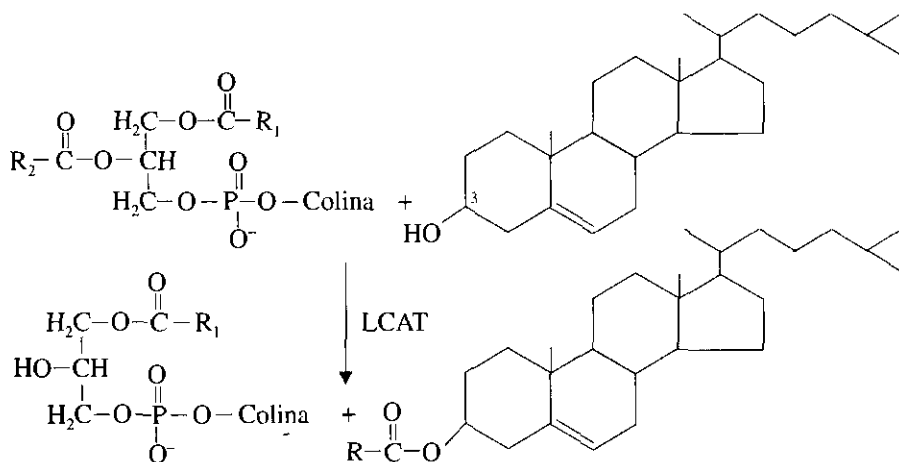
Si bien el colesterol de las LDL cumple una importante función para las células de nuestro organismo, cuando su concentración aumenta por encima de los valores normales constituye un riesgo aterosclerótico. Diversos estudios epidemiológicos han mostrado que existe una correlación positiva, en particular, entre la frecuencia de aterosclerosis coronaria y la concentración plasmática de LDL.

Metabolismo de las lipoproteínas de alta densidad. Las HDL constituyen el otro tipo principal de lipoproteínas ricas en colesterol. Son sintetizadas y segregadas tanto por el hígado como por el intestino en forma de partículas discoidales denominadas HDL nacientes, las cuales están compuestas por una bicapa de fosfolípidos y colesterol no esterificado. Las de origen hepático tienen unidas moléculas de apo A-I, apo C, apo D y apo E. Sin embargo, las segregadas por el intestino no contienen inicialmente apo C ni apo E, sino que al parecer son transferidas desde el hígado a las HDL intestinales cuando éstas se incorporan a la circulación. Las HDL son, según se describió antes,

reservorios de apo C y E, las que se intercambian con los quilomicrones y las VLDL durante el metabolismo de éstas.

Las HDL nacientes, discoidales, se transforman en partículas esféricas (maduras) mediante la acumulación de ésteres de colesterol (apolares) que son incorporados a la región central (hidrofóbicas) de la partícula una vez esterificados. El colesterol libre proviene del intercambio de las HDL con otras lipoproteínas y de la captación directa de los tejidos.

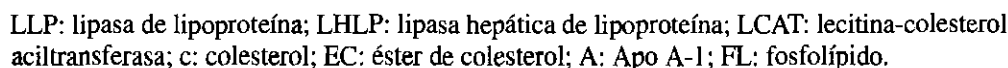
La esterificación del colesterol está catalizada por la lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT). Esta enzima es una glicoproteína que se encuentra en el plasma del ser humano, formando parte de un complejo con la HDL. Es activada por la apo A-I y la apo C-II e inhibida por la apo A-II. Su función es, en primer lugar, de hidrolizar el enlace éster de la posición 2 de una lecitina y después transferir al ácido graso hasta la posición 3 del colesterol, lo cual da como productos una lisolecitina y un éster de colesterol.



Se ha señalado que existe una especificidad en el tipo de ácido graso que transfiere la LCAT, debe ser poliinsaturado. Este hecho pudiera relacionarse con el efecto beneficioso de ciertos aceites de la dieta que contienen ácidos grasos poliinsaturados, con lo cual se garantiza su presencia en las lecitinas de las HDL y, por lo tanto, se facilita su acción depuradora del exceso de colesterol de los tejidos.

Cuando el colesterol de las HDL se esterifica, éste se convierte en una molécula más hidrófoba que pasa a la región central de la partícula, por lo cual disminuye la cantidad de colesterol de la capa lipídica periférica. De esta forma se mantiene un gradiente de concentración entre el colesterol libre de la superficie de las HDL y la concentración en las otras lipoproteínas o en los tejidos, lo que facilita que las HDL continúen captando el colesterol de aquéllos.

Las HDL así transformadas, ricas en ésteres de colesterol, se hacen menos densas y constituyen las HDL₂, las cuales, por una parte transfieren los ésteres de colesterol a las VLDL, a las LDL y, en menor proporción, a los quilomicrones, mediante un mecanismo que en el plasma humano se produce con la participación de la PTEC. De esta forma una parte del colesterol esterificado por la LCAT alcanza el hígado por la vía de los remanentes de VLDL o de quilomicrones o a través de las LDL. Otra parte de los ésteres de colesterol es incorporada al hígado mediante la captación directa de las HDL₂ por un mecanismo de endocitosis, que no se sabe con precisión si está mediado por un receptor de apo A-I o por un mecanismo de captación selectiva de los ésteres de colesterol sin endocitosis, en el que participa un receptor superficial específico (SR-BI). Además, la lipasa hepática de lipoproteína (LHLP) hidroliza fosfolípidos de la superficie de las HDL₂ y libera colesterol, que es captado así por el hígado. Estas transformaciones conducen a la formación de las HDL₃, más pequeñas y más densas. Las transformaciones metabólicas de las HDL se muestran en la figura 48.8.



Estos mecanismos que garantizan la captación del exceso de colesterol de los tejidos y su entrega al hígado, desde donde puede excretarse en forma de ácidos biliares conjugados y como esteroides neutros, constituyen el transporte o flujo de retorno del colesterol, en el cual las HDL tienen el papel central. Esta función de depuración del exceso de colesterol permite comprender la relación inversa que se ha encontrado entre la concentración de colesterol en las HDL y la frecuencia de aterosclerosis -principalmente de las arterias coronarias- en diversas poblaciones estudiadas. Es significativo que las mujeres premenopáusicas, las cuales presentan valores normales de HDL mayores que en los hombres, muestran en general una menor frecuencia de infartos del miocardio que éstos.

En el metabolismo de las lipoproteínas pueden presentarse diversas alteraciones, cualitativas o cuantitativas, conocidas en general como dislipoproteinemias. Las cualitativas se caracterizan por alteraciones estructurales o de la composición de las lipoproteínas y en las de tipo cuantitativo puede existir una disminución o un aumento de su concentración que rebase los límites normales. Éstas son denominadas hipolipoproteinemias o hiperlipoproteinemias respectivamente.

Biographical Note

Teniendo en cuenta que existen unas lipoproteínas ricas en triacilglicerol y otras en colesterol, el aumento de alguna de estas fracciones lipídicas principales en el plasma se corresponderá con el aumento de las lipoproteínas correspondientes.

Las hiperlipoproteinemias pueden tener su origen en alteraciones genéticas o ser una consecuencia metabólica de determinadas enfermedades como la diabetes mellitus y otras. Para tener una visión integral del paciente con hiperlipoproteinemias y poder hacer un diagnóstico preciso y aplicar un tratamiento adecuado, se debe tener un criterio de clasificación bien establecido.

Clasificación. Las hiperlipoproteinemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios, por ejemplo, según su origen y por el tipo de lipoproteína con la que guarda relación.

Clasificación según su origen. Pueden clasificarse en primarias o familiares, y en secundarias.

Hiperlipoproteinemias primarias o familiares. Estas enfermedades se caracterizan por tener su origen en una alteración genética, de lo cual se pueden derivar algunas de las alteraciones siguientes:

1. Déficit enzimáticos, por ejemplo de lipasa de lipoproteína o de LCAT.
2. Déficit de apoproteínas, por ejemplo de apo C-II.
3. Defecto de receptores de lipoproteínas, por ejemplo de receptores de LDL.

Las manifestaciones de estas alteraciones dependen de la afectación que cada tipo de deficiencia provoque en el metabolismo de las lipoproteínas. Algunas formas primarias se presentan con una frecuencia relativamente alta en la población y a menudo están asociadas con un alto riesgo aterogénico.

Hiperlipoproteinemias secundarias. Estas hiperlipoproteinemias comprenden un grupo de trastornos de los lípidos que se encuentran asociados con algunas enfermedades o trastornos metabólicos de base como son la diabetes mellitus, la obesidad, el hipotiroidismo, algunas enfermedades hepáticas y renales, entre otras. Además, pueden ser inducidas por un consumo elevado de glúcidos o de grasas en la dieta, por ingestión excesiva de alcohol y por la acción de ciertos medicamentos.

Es importante señalar que estas formas secundarias, muy frecuentes en la población, son muchas veces reversibles con un tratamiento adecuado de la enfermedad primaria o por un cambio en el estilo de vida del paciente.

Clasificación según el tipo o los tipos de lipoproteínas con los cuales guarda relación (clasificación de Fredrickson). Según este criterio, las hiperlipoproteinemias se clasifican en 5 tipos (I al V), cuyas características fundamentales se muestran en el cuadro.

Para clasificar una hiperlipoproteinemia se requiere la determinación cuantitativa de las LDL y de las VLDL en el suero del paciente después de 12 h de ayuno, para lo cual se pueden utilizar diferentes procedimientos. En el laboratorio clínico habitualmente se usan técnicas colorimétricas. La determinación de la presencia de quilomicronemia se hace mediante el examen visual del suero después de haber permanecido en un tubo de ensayo, a 4 °C durante 12 h (prueba del frío). Esta prueba es positiva si aparece una capa cremosa, constituida por los quilomicrones flotando en la superficie.

Esta clasificación se puede hacer mediante procedimientos aún más sencillos con un alto grado de exactitud, sin tener que hacer las determinaciones de las lipoproteínas cuando no existan las condiciones para ello. Para lograrlo se cuantifican las concentraciones de colesterol total y de triacilglicerol en el suero y se hace la prueba de los quilomicrones. Este procedimiento se basa en el conocimiento del tipo de lípido principal que transporta cada una de las lipoproteínas.

Este sistema de clasificación desarrollado por Fredrickson y otros ha sido aceptado internacionalmente y es utilizado en diversos laboratorios clínicos como un criterio operativo fundamental para el diagnóstico de las hiperlipoproteinemias, que contribuye a orientar el tratamiento. La clasificación permite, además, un manejo clínico práctico

del paciente, al mismo tiempo que aporta elementos para la comprensión de los trastornos fisiopatológicos que se presenten.

Cuadro. Clasificación de las hiperlipoproteinemias

Tipo	Nombre genérico y lipoproteína aumentada	Defecto	Características
I	Hiperlipemia exógena (quilomicrones)	Deficiencia de lipasa de lipoproteína o de apo C-II	Depuración lenta de quilomicrones y VLDL: Valores bajos de LDL y HDL. No aumenta el riesgo ateroesclerótico. Se presenta en las disglobulinemias y en el <i>lupus</i> eritematoso
II(a)	Hipercolesterolemia familiar (LDL)	Déficit de receptores de LDL o receptores defectuosos	Velocidad reducida de depuración de las LDL. Valores elevados de LDL conducen a aterosclerosis y coronariopatía
II(b)	Hiperlipemia combinada (LDL y VLDL)	Aumento en la síntesis de las VLDL	Aumenta el riesgo de aterosclerosis, puede presentarse en el síndrome nefrótico, hipotiroidismo y disglobulinemia
III	Hiperlipemia beta amplia (β VLDL)	Deficiente depuración de remanentes por el hígado debido a que sólo presenta la isoforma E ₂ de la apo E que no reacciona con el receptor de apo E	Aparece banda electroforética β ancha (β VLDL). Ocasiona hipercolesterolemia, xantomas y aterosclerosis en las arterias coronarias
IV	Hipertriacilglicerolemia endógena (VLDL)	Sobrepoducción de VLDL a menudo relacionada con intolerancia a la glucosa e hiperinsulinismo	Las LDL y HDL tienden a ser subnormales. Este patrón se relaciona por lo común con coronariopatía, diabetes mellitus tipo II, obesidad, alcoholismo y administración de progestágenos
V	Hiperlipemia mixta (forma grave) (VLDL y Q)	Causa desconocida que conduce a elevación de VLDL y Q	Se presenta hipertriacilglicerolemia e hipercolesterolemia, LDL y HDL bajas. Riesgo elevado de coronariopatía en algunos pacientes

Desde luego, en dependencia de las características particulares de cada paciente se puede completar el estudio de su hiperlipoproteinemia con distintas investigaciones bioquímicas, genéticas familiares u otras.

Hasta ahora nos hemos referido a los aspectos positivos de la clasificación de Fredrickson. Sin embargo, su valor informativo está limitado por el hecho de que el patrón lipoproteínico de un paciente es inconstante en muchos casos, pues está influenciado por diversos factores como son el tipo de dieta, la ingestión de alcohol o de determinados medicamentos, y el nivel de ejercicios físicos, entre otros. Esto puede conducir a un cambio en la clasificación, aunque estos cambios requieren de un tiempo relativamente prolongado para producirse. Otro aspecto que debemos señalar es que esta clasificación no tiene en cuenta la concentración de las HDL, la cual constituye un parámetro bioquímico indiscutible como indicador de protección ateroesclerótica.

Por último se debe enfatizar que la clasificación, cualquiera que ésta sea, de un determinado trastorno de las lipoproteínas, si bien tiene un valor informativo y

orientador para decidir el tratamiento, no debe ser tomada como la conclusión del proceso diagnóstico, sino como el paso inicial para consideraciones ulteriores y como base para otros tipos de investigaciones complementarias que se requieran según las características individuales de cada paciente.

Tratamiento del paciente con hiperlipoproteinemia. El tratamiento de estos pacientes puede ser de una complejidad variable, en dependencia, en primer lugar, de la naturaleza primaria o secundaria de la hiperlipoproteinemia y, en segundo lugar, del tipo específico de que se trate. No obstante, siempre se deben tener en cuenta diferentes aspectos como: las indicaciones dietéticas y medicamentosas, el apoyo psicológico, las orientaciones sobre el estilo de vida y el nivel de actividad física conveniente, todo esto ajustado a las características particulares de la enfermedad y del paciente.

Resumen

Los ácidos grasos se transportan por medio de la albúmina y, por otra parte, los triacilgliceroles, los fosfolípidos y el colesterol lo hacen mediante las lipoproteínas. Estas constituyen agregados moleculares complejos solubles en agua debido a que se organizan de manera que en el núcleo central de la partícula se agrupan los lípidos no anfipáticos y en la superficie los anfipáticos, conjuntamente con las proteínas (apoproteínas).

Los diversos tipos de lipoproteínas plasmáticas se caracterizan por la naturaleza y proporción de la fracción lipídica y por sus apoproteínas. Se clasifican, de acuerdo con el coeficiente de flotación, en quilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL.

Los principales tejidos donde se produce la síntesis de lipoproteínas son el intestino y el hígado. Los quilomicrones se forman en el intestino, las VLDL, en el hígado y ambos tejidos participan en la síntesis de las HDL. Las IDL y las LDL se forman por la interconversión plasmática de las VLDL.

Cuando los quilomicrones -ricos en triacilglicéridos exógenos- se incorporan a la sangre, sus triacilgliceroles son hidrolizados por la acción de la lipasa de lipoproteína y se produce la transferencia de algunos componentes de la superficie de éstos a las HDL, con lo que se forman los quilomicrones remanentes, los cuales son captados por receptores hepáticos.

Las VLDL -ricas en triacilgliceroles endógenos- recién sintetizadas también intercambian, inicialmente, algunos componentes con las HDL y sufren la acción de la lipasa de lipoproteína, lo que da como resultado su transformación en IDL y después en LDL.

Las LDL constituyen las principales lipoproteínas transportadoras de colesterol en nuestro organismo. Son degradadas, tanto en el hígado como en los tejidos extrahepáticos, por 2 mecanismos en los que intervienen receptores y uno independiente de éstos. La interconversión e interacción de las diferentes lipoproteínas permiten el reciclaje del colesterol del organismo. El colesterol libre, procedente de las VLDL y de los quilomicrones, así como el exceso de colesterol libre de los tejidos extrahepáticos son captados por las HDL y esterificados por la acción de la enzima LCAT que se encuentra unida a esta lipoproteína.

Con posterioridad, el colesterol esterificado puede ser transferido al hígado directamente por las HDL ricas en esta forma del colesterol (HDL₂) o mediante su transferencia previa a los remanentes de VLDL, de quilomicrones o a las LDL.

Las concentraciones elevadas de colesterol plasmático contenido en las VLDL, IDL y LDL se asocian con un mayor riesgo ateroesclerótico, y los valores altos de HDL se asocian con un riesgo menor.

Las hiperlipoproteinemias constituyen la forma más frecuente de dislipoproteinemias, y están relacionadas con frecuencia con la aterosclerosis. Existen distintas clasificaciones, entre ellas la establecida por *Fredrickson*, la cual tiene gran utilidad para hacer el diagnóstico y orientar el tratamiento adecuado

del paciente. Según esta clasificación, las hiperlipoproteinemias se dividen en 5 tipos (I-V), de acuerdo con las clases de lipoproteínas afectadas. Cada tipo puede tener una relación causal con alteraciones primarias (genéticas) o ser ocasionadas por otras enfermedades sistémicas. En ocasiones se asocian ambas causas.

Ejercicios

1. Explique por qué los lípidos no pueden ser transportados libres en la sangre.
2. Describa las características generales de la estructura de las lipoproteínas.
3. ¿Se cumple la relación estructura-función en las lipoproteínas? Fundamente su respuesta.
4. Compare los diferentes criterios para clasificar las lipoproteínas.
5. Describa el mecanismo de síntesis de las HDL y analice las consecuencias clínicas que tendría un déficit en su formación.
6. Explique la importancia de las apoproteínas en el metabolismo de las lipoproteínas.
7. Compare las funciones de las LDL y las HDL en el transporte del colesterol.
8. Compare las VLDL y los quilomicrones teniendo en cuenta sus características estructurales y metabólicas.
9. Analice la repercusión metabólica que tendría el déficit de insulina del paciente diabético en el metabolismo de las lipoproteínas.
10. Analice las consecuencias metabólicas que se derivan de un déficit de la enzima LCAT asociada con las HDL.